

基本信息



姓名：莫皓淇
性别：男
出生年月：2004.09

政治面貌：中共党员
电话：13415850681
邮箱：mohq6@mail2.sysu.edu.cn

教育背景

中山大学 物理学专业本科在读 (加权平均成绩: 85.00/100.00) 2022.09 至今
中山大学 新一代电子信息专业研究生 预计2026.09入学
主修课程：数据结构、操作系统、计算机网络、计算机组成原理、数字与模拟电路、量子力学、机器学习、强化学习、信号与系统、现代控制理论

竞赛/获奖/论文情况

- 2024年校级优秀学生三等奖学金、2025年美国大学生数学建模竞赛M奖（国际一等奖）、2024年中国大学生数学建模竞赛广东省一等奖、国家级大创-长寿命粒子在多种探测器中的寻找、2023&2024年校级优秀团员

项目经历

- 2026 LA奥运会奖牌情况的预测任务（美赛M奖作品）——2025.02-2025.03
- 项目简介：基于MATLAB、Python、SPSS-PRO技术栈，采用灰色预测（关联）+马尔可夫决策过程模型（MDP），基于往年数据，对：2026年奥运奖牌情况、小国家首次取得奖牌的概率、强势项目对小国的影响、“伟大教练”效应等项目进行了较为合理的预测和分析
 - 技术栈：MATLAB、Python、SPSS-PRO、Latex
 - 主要职责：项目的分解，数学建模过程；论文复现，数据集清理和制作；计算脚本的编写，以及最终论文撰写
 - 项目难点：需要研究的数据量庞大，类型丰富、问题要求零散，需要根据已有算法对不同情景进行微调训练
- PandaX下一代DAQ系统前端界面开发（院优秀毕业设计|上交导师共同指导）——2025.12-2026.6
- 项目简介：PandaX实验是国际领先的暗物质探测实验。随探测器规模与通道数量呈数量级增长，原控制界面难以支撑海量数据流监控。本项目旨在开发一套基于高可靠状态机（FSM）架构的下一代 DAQ（数据采集）控制面板，实现对大规模采集节点的精准调度与实时遥测
 - 技术栈：TypeScript, React Router, Redux Toolkit, Tailwind CSS, MSW (Mock Service Worker), REST API
 - 主要职责：基于 Redux 构建显式有限状态机 (FSM) 架构，实现了分布式 DAQ 系统（AURORA）在“初始化-采集-故障”全链路下的严谨状态管控；利用 MSW 搭建前端仿真层，实现了对 C++ 后端嵌套 JSON 遥测数据的实时异步解析与多维指标聚合计算；在 TypeScript 严格类型约束下确保了海量监控数据交互的逻辑稳健性，有效支撑了下一代 PandaX 实验的实时遥测需求。

专业技能

- 个人陈述：本人数理知识扎实，具有代码解决问题能力、嵌入式、前端开发经验，科研、项目经历较为丰富，阅读并复现论文能力强。性格开朗活泼，善于交涉。
- 语言：CET-6：544
- 嵌入式技术栈：熟悉 C/C++，Python，MATLAB；熟悉 Ubuntu，wsl、ssh；本地和服务端分布式计算两种计算环境；VsCode/Conda+JupyterNotebook开发环境；
- 智能相关技术栈：熟悉强化学习、深度学习、VLA、CV相关数学原理，；熟悉Pytorch，scikit-learn的使用
- 仿真与建模：熟悉3DsMax等建模软件、MoJoCo仿真、ROOT/Geant4 的使用
- 软性办公软件：熟悉Office，Markdown等办公软件, Ps, Procreate, Pr

学校经历

- 中山大学理学院青年媒体中心媒体部、运营部干事 2024.09至今
多次参加或组织学院重要活动、公众号编辑、视频制作
- 中山大学理学院物理二班体育委员 2022.09至今
- 中山大学理学院排球队队长 2023.09-2024.09